

Họ và tên thí sinh:

Số Báo Danh:

Mã đề thi 101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(12 câu)

Câu 1. Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$.

A. -1

B. 1

C. 0

D. $\frac{\pi}{2}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải:

- Với hàm số lượng giác cơ bản, ta có nguyên hàm: $\int \cos x \, dx = \sin x + C$.
- Khi tính tích phân xác định, ta áp dụng công thức Newton-Leibniz: $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$, trong đó $F'(x) = f(x)$.

Ta có:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(0) = 1 - 0 = 1.$$

Vậy chọn đáp án B.

Câu 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của một mặt cầu?

A. $2x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$

B. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$

C. $x^2 + y^2 + 2z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$

D. $x^2 + 2y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải:

- Phương trình tổng quát của mặt cầu có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$, tức là hệ số của x^2, y^2, z^2 phải **bằng nhau**.
- Sau khi hoàn thành bình phương, ta phải thu được dạng: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$ ($R > 0$).

Trong bốn phương án, chỉ phương án **B** có hệ số của x^2, y^2, z^2 đều bằng 1. Kiểm tra kỹ hơn:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z - 3 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 9.$$

Vậy đây là mặt cầu tâm $I(1; 1; 2)$, bán kính $R = 3$. Ba phương án còn lại không phải phương trình mặt cầu vì các hệ số bậc hai không đồng nhất. Vậy chọn đáp án **B**.

Câu 3. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. $\cos(a - b) = \cos a \sin b - \sin a \cos b$ B. $\cos(a - b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
 C. $\cos(a - b) = \cos a \sin b + \sin a \cos b$ D. $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

Lời giải.

💡 **Phương pháp giải:**

Các công thức cộng quen thuộc là:

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b,$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b.$$

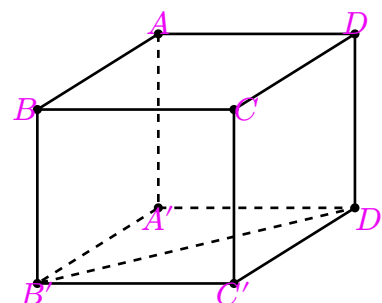
Đặc biệt, $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

Đối chiếu trực tiếp với công thức chuẩn, ta thấy khẳng định đúng là:

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

Vậy chọn đáp án **D**.

Câu 4. Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh 2, đoạn thẳng AC' tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 60° . Tính thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho.



- A. $8\sqrt{6}$ B. $4\sqrt{6}$ C. $8\sqrt{3}$ D. $\frac{8\sqrt{6}}{3}$

Lời giải.

💡 **Phương pháp giải:**

- Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu vuông góc của nó trên mặt phẳng.
- Trong khối hộp chữ nhật, hình chiếu của đoạn AC' lên mặt phẳng $(ABCD)$ là đoạn AC .
- Nếu $h = AA'$ là chiều cao thì thể tích khối hộp là $V = S_{ABCD} \cdot h$.

Vì đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh 2 nên:

$$AC = 2\sqrt{2}, \quad S_{ABCD} = 2^2 = 4.$$

Do AC' tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 60° nên:

$$\angle(AC', (ABCD)) = \angle ACA' = 60^\circ,$$

trong đó AC là hình chiếu của AC' lên $(ABCD)$. Xét tam giác vuông ACC' tại C , ta có:

$$\tan 60^\circ = \frac{CC'}{AC} = \frac{AA'}{AC}.$$

Suy ra:

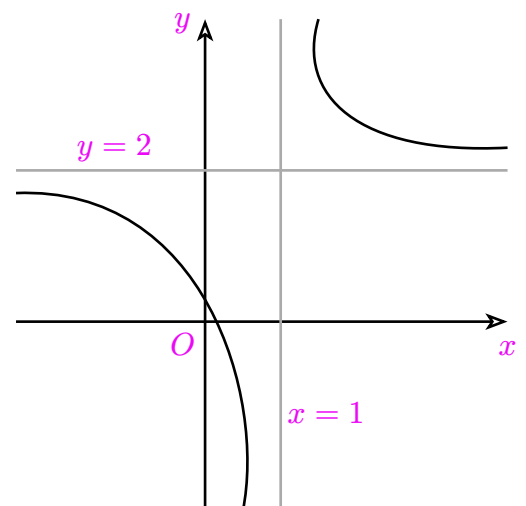
$$AA' = AC \tan 60^\circ = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{6}.$$

Vậy thể tích khối hộp là:

$$V = S_{ABCD} \cdot AA' = 4 \cdot 2\sqrt{6} = 8\sqrt{6}.$$

Do đó chọn đáp án A.

Câu 5. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là



A. $y = 2$

B. $y = 1$

C. $x = 1$

D. $x = 2$

Lời giải.

💡 **Phương pháp giải:**

- Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số phân thức là đường thẳng đứng mà khi x tiến tới giá trị đó thì y tiến ra $\pm\infty$.
- Trên hình vẽ, tiệm cận đứng thường được biểu diễn bởi một đường thẳng song song với trục Oy .

Quan sát hình vẽ, ta thấy có một đường thẳng đứng mà đồ thị tiến sát tới hai phía, đó là đường thẳng $x = 1$. Ngoài ra, đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang chứ không phải tiệm cận đứng. Vậy tiệm cận đứng của đồ thị là $x = 1$, chọn đáp án C.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	$+\infty$	4	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trong khoảng nào?

- A. $(-1; 1)$ B. $(4; +\infty)$ C. $(-\infty; 2)$ D. $(0; 1)$

Lời giải.

 **Phương pháp giải:**

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trên những khoảng mà hàng y' mang dấu âm. Cần chú ý tách riêng tại điểm gián đoạn $x = 0$, nên không được gộp hai khoảng ở hai phía của 0 thành một khoảng duy nhất.

Từ bảng biến thiên, ta thấy:

- $y' > 0$ trên khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$ nên hàm số đồng biến trên các khoảng đó.
- $y' < 0$ trên khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$ nên hàm số nghịch biến trên hai khoảng này.

Trong bốn phương án đã cho, chỉ có khoảng $(0; 1)$ là một khoảng nghịch biến hoàn toàn. Vậy chọn đáp án D.

Câu 7. Trong mặt phẳng Oxy , cho elip có phương trình chính tắc

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1.$$

Tiêu cự của elip đó bằng

A. 10

B. 3

C. 8

D. 6

Lời giải. **Phương pháp giải:**

Với elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), ta có $c^2 = a^2 - b^2$, trong đó $2c$ là tiêu cự của elip.

Từ phương trình elip đã cho, suy ra $a^2 = 25, b^2 = 16$. Do đó $c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 16 = 9 \Rightarrow c = 3$. Tiêu cự của elip là $2c = 2 \cdot 3 = 6$. Vậy chọn đáp án D.

Câu 8. Nếu $\log_a b = 3$ thì $\log_a b^4$ bằng

A. 7

B. 12

C. 81

D. 6

Lời giải. **Phương pháp giải:**

Ta sử dụng công thức lũy thừa của logarit: $\log_a(b^m) = m \log_a b$.

Vì $\log_a b = 3$ nên $\log_a b^4 = 4 \log_a b = 4 \cdot 3 = 12$. Vậy chọn đáp án B.

Câu 9. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$ làA. $\tan x + C$ B. $\cot x + C$ C. $-\cot x + C$ D. $\frac{1}{\sin x} + C$ **Lời giải.** **Phương pháp giải:**

Công thức nguyên hàm cơ bản là: $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$.

Suy ra $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$. Vậy họ nguyên hàm cần tìm là $-\cot x + C$. Chọn đáp án C.

Câu 10. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)	[16; 18)
Tần số	4	5	8	7	5

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

A. 2,57

B. 2,55

C. 2,56

D. 2,54

Lời giải.

💡 Phương pháp giải:

Với mẫu số liệu ghép nhóm, ta lấy điểm giữa của các lớp làm giá trị đại diện. Khi đó độ lệch chuẩn được tính bởi $s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2}$, trong đó x_i là điểm giữa lớp, n_i là tần số, và $n = \sum n_i$.

Các điểm giữa của lớp là: 9, 11, 13, 15, 17. Tổng tần số là $n = 4 + 5 + 8 + 7 + 5 = 29$. Số trung bình của mẫu số liệu là:

$$\bar{x} = \frac{4 \cdot 9 + 5 \cdot 11 + 8 \cdot 13 + 7 \cdot 15 + 5 \cdot 17}{29} = \frac{385}{29}.$$

Ta có:

$$\sum n_i x_i^2 = 4 \cdot 9^2 + 5 \cdot 11^2 + 8 \cdot 13^2 + 7 \cdot 15^2 + 5 \cdot 17^2 = 5301.$$

Suy ra phương sai là:

$$s^2 = \frac{5301}{29} - \left(\frac{385}{29}\right)^2 \approx 6,5434.$$

Do đó $s \approx \sqrt{6.5434} \approx 2,56$. Vậy chọn đáp án C.

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của đường thẳng đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và có một vectơ chỉ phương $\overrightarrow{u}(1; -2; 1)$ là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-1}{3}$
C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+3}{1}$

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$
D. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải:

Đường thẳng đi qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{u} = (a; b; c)$ có phương trình chính tắc:

$$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}.$$

Với $M(1; -2; 3)$ và $\overrightarrow{u}(1; -2; 1)$, ta được phương trình chính tắc của đường thẳng là:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}.$$

Vậy chọn đáp án B.

Câu 12. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình

$$2x - 3y + z + 5 = 0.$$

Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_3(2; -3; 5)$ B. $\vec{n}_4(2; 3; -1)$ C. $\vec{n}_2(2; -3; 1)$ D. $\vec{n}_1(2; -3; -1)$

Lời giải.

 **Phương pháp giải:**

Mặt phẳng có phương trình $ax + by + cz + d = 0$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (a; b; c)$.

Với mặt phẳng $2x - 3y + z + 5 = 0$, ta nhận được một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -3; 1)$. Vậy chọn đáp án C.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng/sai

(4 câu)

Câu 1. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị: km), mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, trục Oz hướng thẳng đứng lên trên. Một trạm ra-đa đặt tại điểm $A(1; 2; 0)$ với bán kính quét tối đa $R = 100$ km. Một vật thể bắt đầu chuyển động từ vị trí $B(2; -1; 0)$ với vận tốc tại thời điểm t giây tính từ khi xuất phát là $v(t) = 10 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{1200}t^2$ (m/s) và bay theo hướng vectơ $\vec{u} = (2; 2; 1)$. Sau một khoảng thời gian chưa đầy 10 phút, vật thể đến vị trí C có độ cao 6 km.

Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình mặt cầu giới hạn vùng giám sát của ra-đa là $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 100$.	☐	☒
b) Phương trình đường thẳng BC là $\frac{x - 2}{2} = \frac{y + 1}{2} = \frac{z}{1}$.	☒	☐
c) Quãng đường vật thể di chuyển từ B đến C là 18 km.	☒	☐
d) Sau khi đến vị trí C , vật thể chuyển động thẳng đều theo hướng thoát khỏi vùng giám sát của ra-đa nhanh nhất (giữ nguyên vận tốc tại thời điểm C). Khi đó thời gian di chuyển của vật thể từ lúc xuất phát cho đến khi bắt đầu thoát khỏi vùng giám sát bé hơn 21 phút.	☐	☒

Lời giải.

 **Phương pháp giải:**

- Phương trình mặt cầu tâm $I(a; b; c)$, bán kính R có dạng:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

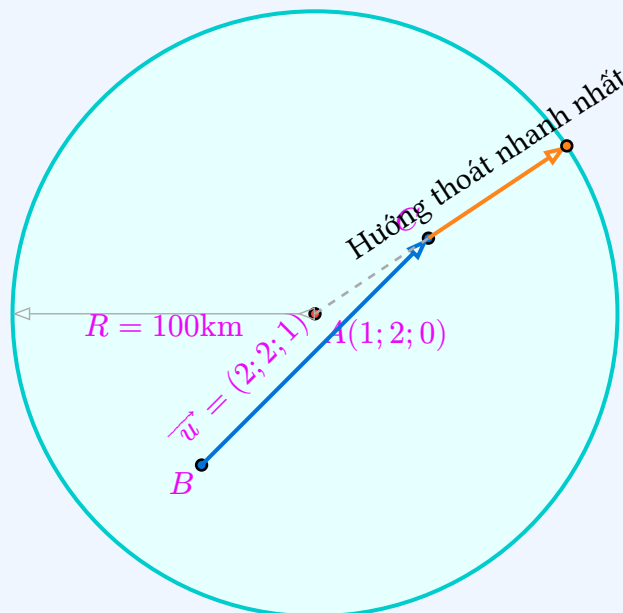
- Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$ là:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

- Quãng đường vật thể di chuyển được từ thời điểm t_1 đến t_2 được tính bằng tích phân của hàm vận tốc:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$$

- Hướng thoát khỏi mặt cầu nhanh nhất từ một điểm C nằm bên trong mặt cầu tâm A chính là hướng của tia AC . Quãng đường ngắn nhất để thoát ra là $d = R - AC$.



- Ý a) Sai. Trạm ra-đa đặt tại $A(1; 2; 0)$ và bán kính $R = 100$. Phương trình mặt cầu giới hạn vùng giám sát phải là:

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 0)^2 = 100^2 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 10000$$

- Ý b) Đúng. Đường thẳng BC đi qua vị trí xuất phát $B(2; -1; 0)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (2; 2; 1)$ làm vectơ chỉ phương. Phương trình chính tắc của đường thẳng BC là:

$$\frac{x - 2}{2} = \frac{y - (-1)}{2} = \frac{z - 0}{1} \Leftrightarrow \frac{x - 2}{2} = \frac{y + 1}{2} = \frac{z}{1}$$

- Ý c) Đúng. Điểm C nằm trên đường thẳng BC , do đó tọa độ C có dạng $C(2 + 2t; -1 + 2t; t)$. Vật thể tại C có độ cao 6 km, tức là cao độ $z_C = 6$. Suy ra $t = 6$. Tọa độ điểm C là $C(14; 11; 6)$. Quãng đường vật thể di chuyển từ B đến C chính là độ dài đoạn thẳng BC :

$$BC = \sqrt{(14 - 2)^2 + (11 - (-1))^2 + (6 - 0)^2} = \sqrt{12^2 + 12^2 + 6^2} = \sqrt{144 + 144 + 36} = 18 \text{ (km)}$$

- Ý d) Sai. Đổi quãng đường BC ra đơn vị mét: $S = 18 \text{ km} = 18000 \text{ m}$. Thời gian t_1 (giây) vật thể di chuyển từ B đến C thỏa mãn:

$$\int_0^{t_1} \left(10 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{1200}t^2 \right) dt = 18000$$

$$\Leftrightarrow \left(10t + \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{3600}t^3 \right) \Big|_0^{t_1} = 18000$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{3600}t_1^3 + \frac{1}{4}t_1^2 + 10t_1 - 18000 = 0$$

Giải phương trình bậc 3 (điều kiện $t_1 < 600$ giây do “chưa đầy 10 phút”), ta thu được nghiệm $t_1 = 300$ (s) = 5 (phút). Vận tốc của vật thể tại điểm C (tại $t_1 = 300$ s) là:

$$v_C = 10 + \frac{1}{2}(300) - \frac{1}{1200}(300)^2 = 10 + 150 - 75 = 85 \text{ (m/s)}$$

Khoảng cách từ tâm ra-đa A(1; 2; 0) đến điểm C(14; 11; 6) là:

$$AC = \sqrt{(14-1)^2 + (11-2)^2 + (6-0)^2} = \sqrt{13^2 + 9^2 + 6^2} = \sqrt{286} \text{ (km)}$$

Để thoát khỏi vùng giám sát nhanh nhất, vật thể chuyển động dọc theo hướng của tia AC. Quãng đường ngắn nhất cần đi thêm là:

$$d = R - AC = (100 - \sqrt{286}) \text{ (km)} = (100 - \sqrt{286}) \cdot 1000 \text{ (m)}$$

Thời gian t_2 để đi hết quãng đường d với vận tốc đều $v_C = 85$ m/s là:

$$t_2 = \frac{d}{v_C} = \frac{(100 - \sqrt{286}) \cdot 1000}{85} \approx 977.51 \text{ (s)} \approx 16.29 \text{ (phút)}$$

Tổng thời gian từ lúc xuất phát đến khi thoát khỏi vùng giám sát là:

$$t_{\text{tổng}} = t_1 + t_2 \approx 5 + 16.29 = 21.29 \text{ (phút)}$$

Vì $21.29 > 21$, nên thời gian di chuyển lớn hơn 21 phút.

Câu 2. Trong một sảnh lớn của một công ty, có một lối đi vào khu làm việc. Công ty đang thử nghiệm tại lối đi này một hệ thống cửa tự động có sử dụng công nghệ nhận diện gương mặt. Khi nhận diện gương mặt là nhân viên thì hệ thống mới mở cửa để người đó vào.

Đối với nhân viên công ty, hệ thống nhận diện đúng với xác suất 99%.

Đối với khách, hệ thống nhận diện nhầm là nhân viên với xác suất 15%.

Biết rằng trong sảnh của công ty, tỉ lệ nhân viên công ty là 90%, còn lại là khách.

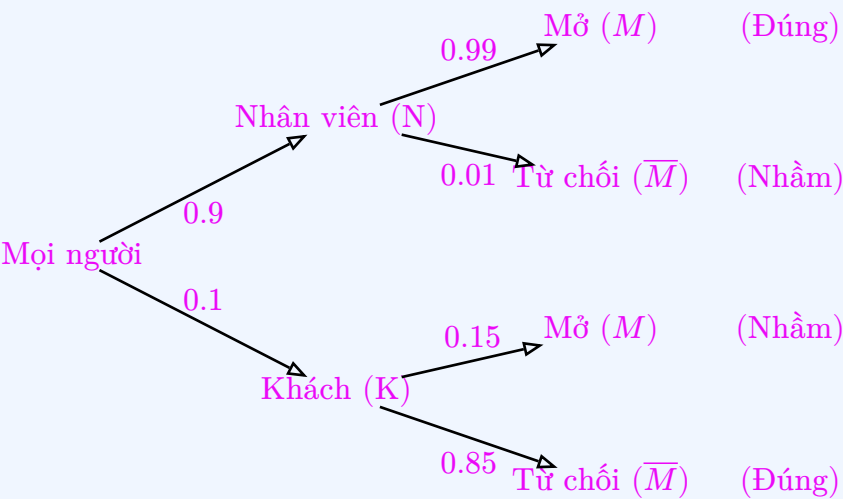
Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất hệ thống từ chối mở cửa cho một khách là 0.85.	☒	☐
b) Xác suất hệ thống mở cửa cho một người bất kỳ đi vào là 0.9.	☐	☒

c) Một người được hệ thống mở cửa cho vào, xác suất người đó là khách nhỏ hơn 0.02.	☒	☐
d) Giả sử tất cả mọi người trong sảnh đã được hệ thống quét nhận diện gương mặt, chọn ngẫu nhiên một người trong số đó. Xác suất để người đó đã bị hệ thống nhận diện nhầm là 0.024.	☒	☐

Lời giải.

Phương pháp giải:

- Bài toán liên quan đến xác suất toàn phần và công thức Bayes.
- Gọi các biến cố:
 - N : “Người được chọn là nhân viên công ty”.
 - K : “Người được chọn là khách”.
 - M : “Hệ thống mở cửa cho người đó” (nhận diện là nhân viên).
- Theo đề bài, ta có sơ đồ cây xác suất:



- Ý a) **Đúng**. Xác suất hệ thống từ chối mở cửa cho một khách chính là

$$P(\overline{M}|K) = 1 - P(M|K) = 1 - 0.15 = 0.85$$

- Ý b) **Sai**. Xác suất mở cửa cho một người bất kỳ:

$$P(M) = 0.9 \cdot 0.99 + 0.1 \cdot 0.15 = 0.891 + 0.015 = 0.906 \neq 0.9.$$

- Ý c) **Đúng**. Xác suất người đó là khách khi đã được mở cửa:

$$P(K|M) = \frac{0.1 \cdot 0.15}{0.906} \approx 0.01655 < 0.02.$$

- Ý d) **Đúng**. Xác suất bị nhận diện nhầm (NV bị từ chối hoặc Khách được mở):

$$P(\text{Nhầm}) = 0.9 \cdot 0.01 + 0.1 \cdot 0.15 = 0.009 + 0.015 = 0.024.$$

Câu 3. Một viên pin dự phòng có dung lượng thiết kế là 10000 mAh đang vừa sạc vừa cấp điện cho một thiết bị khác. Trong quá trình này, các kĩ sư sử dụng một mô hình gần đúng để mô tả tại thời điểm t phút

($t \geq 0$) kể từ khi khảo sát như sau:

Tốc độ nạp điện vào pin là $f(t) = 250e^{-0.01t}$ (mAh/phút).

Do thiết bị hoạt động và hao phí trên mạch điện nên điện tích bị tiêu hao. Tốc độ tiêu hao là $g(t) = 10e^{0.04t}$ (mAh/phút).

Gọi $Q(t)$ là lượng điện tích tích lũy được trong pin tại thời điểm t phút kể từ khi bắt đầu khảo sát. Biết rằng tốc độ biến thiên của $Q(t)$ là $Q'(t) = f(t) - g(t)$ và tại thời điểm ban đầu, lượng điện tích tích lũy bằng 0.

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số $Q(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $h(t) = 250e^{-0.01t} - 10e^{0.04t}$.	☒	☐
b) $Q(t) = -25000e^{-0.01t} - 250e^{0.04t} + C$, C là hằng số.	☐	☒
c) Nếu sạc trong 30 phút thì pin chưa được 60%.	☒	☐
d) Để bảo vệ tuổi thọ pin, nhà sản xuất quy định: “Chỉ được phép sạc pin chừng nào tốc độ nạp $f(t)$ còn lớn hơn ít nhất 3 lần tốc độ tự xả $g(t)$ ”. Có hai loại dây sạc: dây sạc thường (ngắt khi điện tích đạt lớn nhất) và dây sạc thông minh (ngắt theo quy định nhà sản xuất). Khi đó, lượng điện tích tối đa thu được từ dây sạc thường lớn hơn dây sạc thông minh trên 1000 mAh.	☒	☐

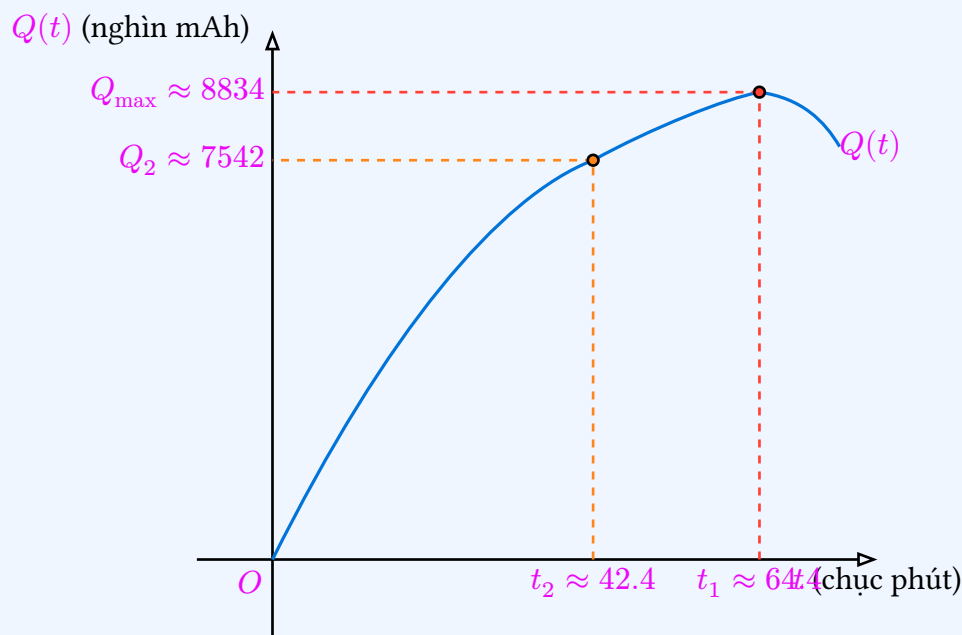
Lời giải.

💡 Phương pháp giải:

- Lượng điện tích tích lũy $Q(t)$ là nguyên hàm của tốc độ biến thiên lượng điện tích:

$$Q(t) = \int Q'(t) dt = \int (f(t) - g(t)) dt$$

- Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản: $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a}e^{ax} + C$.
- Sử dụng giả thiết ban đầu $Q(0) = 0$ để tìm chính xác hằng số C , từ đó xác định hàm số cụ thể $Q(t)$.
- Điện tích đạt giá trị lớn nhất khi đạo hàm bằng 0, tức là $Q'(t) = 0 \Leftrightarrow f(t) = g(t)$.



Ta có tốc độ biến thiên $Q'(t) = f(t) - g(t) = 250e^{-0.01t} - 10e^{0.04t}$. Lượng điện tích $Q(t)$ được tính bằng:

$$Q(t) = \int (250e^{-0.01t} - 10e^{0.04t}) dt = \frac{250}{-0.01}e^{-0.01t} - \frac{10}{0.04}e^{0.04t} + C$$

$$\Rightarrow Q(t) = -25000e^{-0.01t} - 250e^{0.04t} + C$$

Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$), lượng điện tích bằng 0 $\Rightarrow Q(0) = 0$:

$$-25000e^0 - 250e^0 + C = 0 \Leftrightarrow C = 25250$$

Vậy hàm số cụ thể là: $Q(t) = 25250 - 25000e^{-0.01t} - 250e^{0.04t}$.

- Ý a) **Đúng**. Do $Q'(t) = 250e^{-0.01t} - 10e^{0.04t} = h(t)$, nên theo định nghĩa, $Q(t)$ là một nguyên hàm của hàm $h(t)$.
- Ý b) **Sai**. Mặc dù dạng công thức nguyên hàm là đúng, nhưng theo giả thiết $Q(0) = 0$, $Q(t)$ là một đại lượng và hàm số xác định cụ thể với $C = 25250$. Việc ghi “ $+C$, C là hằng số” (họ nguyên hàm tùy ý) là không chính xác đối với hàm $Q(t)$ trong bài.
- Ý c) **Đúng**. Khi sạc trong 30 phút ($t = 30$):

$$Q(30) = 25250 - 25000e^{-0.3} - 250e^{1.2} \approx 25250 - 25000(0.7408) - 250(3.3201) \approx 5899.5 \text{ (mAh)}$$

Lượng điện tích đạt 60% dung lượng pin là $60\% \times 10000 = 6000$ mAh. Vì $5899.5 < 6000$ nên pin chưa đạt được 60%.

- Ý d) **Đúng**.

• **Dây sạc thường**: Điện tích đạt lớn nhất khi $Q'(t) = 0 \Leftrightarrow f(t) = g(t)$.

$$250e^{-0.01t} = 10e^{0.04t} \Leftrightarrow e^{0.05t} = 25 \Leftrightarrow t_1 = 20 \ln 25 = 40 \ln 5 \approx 64.38 \text{ (phút)}$$

Lượng điện tích tối đa $Q_{\max} = Q(40 \ln 5) = 25250 - 25000(5^{-0.4}) - 250(5^{1.6}) \approx 8834.2 \text{ (mAh)}$.

• **Dây sạc thông minh**: Ngắt khi $f(t) = 3g(t)$.

$$250e^{-0.01t} = 30e^{0.04t} \Leftrightarrow e^{0.05t} = \frac{25}{3} \Leftrightarrow t_2 = 20 \ln\left(\frac{25}{3}\right) \approx 42.41 \text{ (phút)}$$

Lượng điện tích lúc ngắt: $Q_2 = Q\left(20 \ln\left(\frac{25}{3}\right)\right) = 25250 - 25000\left(\frac{25}{3}\right)^{-0.2} - 250\left(\frac{25}{3}\right)^{0.8} \approx 7542.0 \text{ (mAh)}$.

Ta có độ chênh lệch: $\Delta Q = Q_{\max} - Q_2 \approx 8834.2 - 7542.0 = 1292.2 \text{ (mAh)}$. Vì $1292.2 > 1000$, nên lượng điện tích tối đa thu được từ dây sạc thường lớn hơn dây sạc thông minh trên **1000 mAh**.

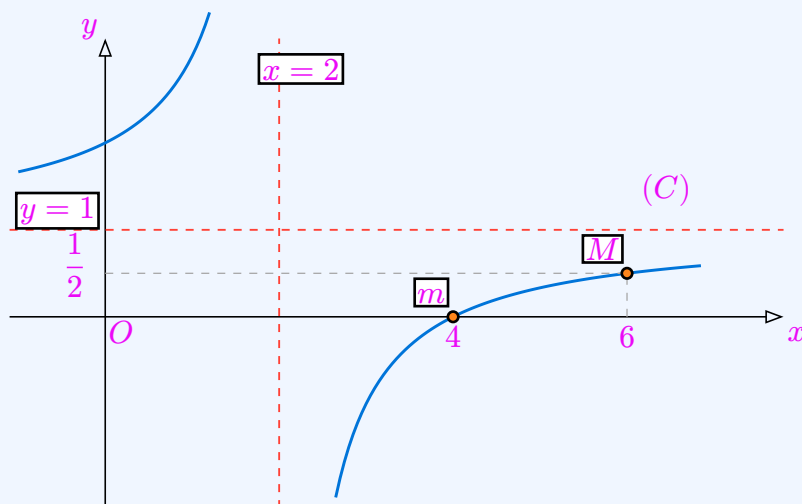
Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \frac{x-4}{x-2}$ có đồ thị (C).

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.	☒	☐
b) $f'(x) = \frac{2}{(x-2)^2} \quad \forall x \neq 2$.	☒	☐
c) $f(4) = 2$.	☐	☒
d) Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[4; 6]$. Khi đó $M + m = 2$.	☐	☒

Lời giải.

💡 Phương pháp giải:

- Tập xác định của hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ là các giá trị của x sao cho mẫu số khác 0 ($cx+d \neq 0$).
- Công thức đạo hàm nhanh: $y' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$.
- Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[a; b]$:
 - Tính đạo hàm $f'(x)$.
 - Đánh giá tính đơn điệu của hàm số. Nếu hàm số luôn đồng biến (hoặc luôn nghịch biến) trên $[a; b]$ thì GTLN và GTNN sẽ đạt tại các đầu mút $x = a$ và $x = b$.



- Ý a) **Đúng**. Điều kiện xác định của hàm số là $x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$. Vậy tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- Ý b) **Đúng**. Áp dụng công thức tính đạo hàm nhanh, ta có:

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (-2) - 1 \cdot (-4)}{(x-2)^2} = \frac{-2+4}{(x-2)^2} = \frac{2}{(x-2)^2}$$

Vì $2 > 0$ và $(x-2)^2 > 0$ với mọi $x \neq 2$, nên $f'(x) > 0 \quad \forall x \neq 2$.

- Ý c) **Sai**. Thay $x = 4$ vào hàm số, ta được:

$$f(4) = \frac{4-4}{4-2} = \frac{0}{2} = 0 \neq 2$$

Vậy $f(4) = 0$.

- Ý d) **Sai**. Xét trên đoạn $[4; 6]$, ta có đạo hàm $f'(x) = \frac{2}{(x-2)^2} > 0 \quad \forall x \in [4; 6]$. Do đó, hàm số đồng biến (tăng liên tục) trên đoạn $[4; 6]$. Từ đó, ta xác định được:
 - ▶ Giá trị nhỏ nhất là $m = f(4) = 0$.
 - ▶ Giá trị lớn nhất là $M = f(6) = \frac{6-4}{6-2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Tổng GTLN và GTNN là:

$$M + m = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

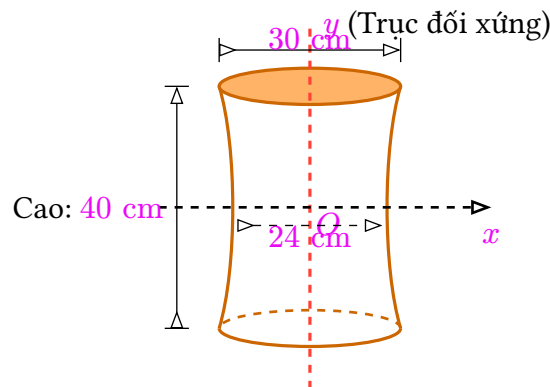
Kết quả này khác 2, nên mệnh đề sai.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

(6 câu)

Câu 1. Một nghệ nhân tại làng nghề đúc đồng, nhận chế tác các mẫu đôn trang trí cao cấp bằng đồng. Mỗi chiếc đôn có dạng khối tròn xoay đặc, cao 40 cm, với thiết kế mềm mại và cân đối quanh một trục thẳng đứng. Khi cắt chiếc đôn bởi một mặt phẳng bất kỳ đi qua trục đối xứng, ta thu được một thiết diện giới hạn bởi hai đường parabol đối xứng nhau qua trục này. Theo yêu cầu thiết kế: Mặt trên và mặt đáy của đôn đều là hình tròn có đường kính 30 cm; phần thân được bo thon đều về phía trung tâm, tại đó đường kính nhỏ nhất là 24 cm. Biết khối lượng riêng của đồng là 8960 kg/m^3 , giá đồng là 220 nghìn

đồng/kg và chi phí gia công cho mỗi sản phẩm là 10 triệu đồng (lượng đồng hao hụt trong quá trình gia công được xem là không đáng kể). Tổng chi phí để hoàn thiện một chiếc đôn theo thiết kế trên là bao nhiêu triệu đồng (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).



Đáp số: 52,1

Lời giải.

💡 Phương pháp giải:

- Gắn hệ trục tọa độ Oxy với Oy là trục đối xứng của chiếc đôn, gốc tọa độ O đặt tại tâm của phần bo thon hẹp nhất.
- Trục Oy cũng chính là trục quay để tạo thành khối tròn xoay.
- Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi đường cong $x = f(y)$, trục Oy và hai đường thẳng $y = a, y = b$ khi quay quanh trục Oy là:

$$V = \pi \int_a^b [f(y)]^2 dy$$

- Các công thức đổi đơn vị và tính toán: $m = D \cdot V$ (Khối lượng = Khối lượng riêng $\times$ Thể tích).
Chú ý đổi thống nhất đơn vị về mét và kg.

- Chọn hệ tọa độ Oxy với tâm O đặt tại vị trí đường kính nhỏ nhất, trục tung Oy hướng dọc theo chiều cao chiếc đôn.
- Khi đó, chiếc đôn trải dài từ $y = -20$ đến $y = 20$.
- Đường sinh tạo nên khối tròn xoay là một nhánh của parabol có phương trình dạng $x = ay^2 + c$ ($x \geq 0$).
- Tại $y = 0$ (phần hẹp nhất), đường kính là 24 cm $\Rightarrow$ bán kính $x = 12$ cm. Do đó $c = 12$.
- Tại $y = 20$ (mặt trên cùng), đường kính là 30 cm $\Rightarrow$ bán kính $x = 15$ cm. Thay vào phương trình:

$$15 = a \cdot 20^2 + 12 \Leftrightarrow 400a = 3 \Leftrightarrow a = \frac{3}{400}$$

- Phương trình đường parabol sinh ra khối đôn là: $x = \frac{3}{400}y^2 + 12$ với $y \in [-20; 20]$.
- Thể tích chiếc đôn (khối tròn xoay) là:

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_{-20}^{20} x^2 dy = \pi \int_{-20}^{20} \left(\frac{3}{400} y^2 + 12 \right)^2 dy = 2\pi \int_0^{20} \left(\frac{9}{160000} y^4 + \frac{72}{400} y^2 + 144 \right) dy \\
 &= 2\pi \left(\frac{9}{160000} \cdot \frac{y^5}{5} + \frac{18}{100} \cdot \frac{y^3}{3} + 144y \right) \Big|_0^{20} \\
 &= 2\pi \left(\frac{9 \cdot 3200000}{800000} + \frac{18 \cdot 8000}{300} + 144 \cdot 20 \right) = 2\pi(36 + 480 + 2880) = 6792\pi \text{ (cm}^3\text{)}
 \end{aligned}$$

- Đổi đơn vị thể tích sang m^3 :

$$V = 6792\pi \times 10^{-6} \text{ (m}^3\text{)}$$

- Khối lượng của chiếc đôn bằng đồng là:

$$m = D \cdot V = 8960 \times 6792\pi \times 10^{-6} = 60.85632\pi \text{ (kg)}$$

- Chi phí tiền đồng để đúc chiếc đôn là (220 nghìn đồng = 0.22 triệu đồng):

$$C_{\text{đồng}} = m \times 0.22 = 60.85632\pi \times 0.22 = 13.3883904\pi \text{ (triệu đồng)}$$

- Tổng chi phí để hoàn thiện chiếc đôn (bao gồm tiền đồng và 10 triệu tiền gia công) là:

$$C_{\text{tổng}} = 13.3883904\pi + 10 \approx 42.0601 + 10 = 52.0601 \text{ (triệu đồng)}$$

- Làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười, ta thu được tổng chi phí là **52,1** triệu đồng.

Câu 2. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng 6. Khoảng cách từ điểm A' đến mặt phẳng $(AB'C')$ bằng 4. Tính thể tích khối lăng trụ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

Đáp số: 97,7

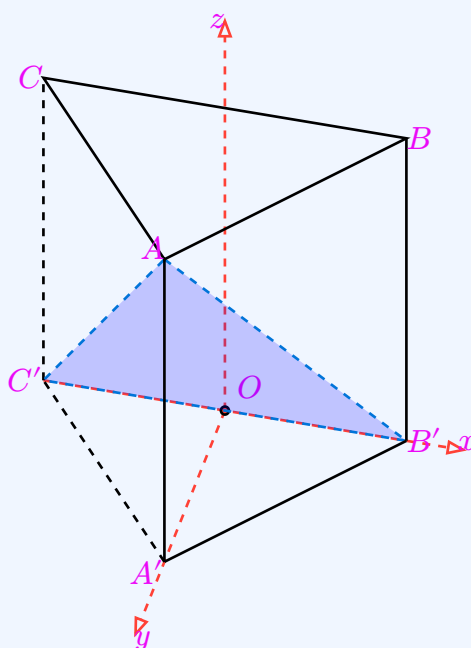
Lời giải.

💡 Phương pháp giải:

- Lăng trụ tam giác đều là lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều.
- **Phương pháp tọa độ hóa:**
 - Đặt gốc tọa độ O tại trung điểm của cạnh $B'C'$.
 - Trục Ox dọc theo $B'C'$, trục Oy đi qua A' , trục Oz thẳng đứng hướng lên trên song song với các cạnh bên.
- Viết phương trình mặt phẳng $(AB'C')$. *Lưu ý:* Mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và chứa trục Ox sẽ có phương trình dạng $by + cz = 0$.
- Áp dụng công thức khoảng cách từ điểm $M(x_0, y_0, z_0)$ đến mặt phẳng $(P) : Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d(M, (P)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

- Tính chiều cao h , sau đó tính thể tích khối lăng trụ $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$.



- Gọi h là chiều cao của lăng trụ ($h > 0$).
- Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc $O(0; 0; 0)$ là trung điểm của đoạn $B'C'$.
- Cạnh đáy bằng 6 nên $B'C' = 6 \Rightarrow OB' = OC' = 3$. Các tọa độ điểm tương ứng trên trục Ox :

$$B'(3; 0; 0), \quad C'(-3; 0; 0)$$

- Tam giác $A'B'C'$ đều cạnh 6, đường cao $A'O = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$. Tia OA' nằm trên trục dương Oy :

$$A'(0; 3\sqrt{3}; 0)$$

- Điểm A là hình chiếu của A' dời lên theo trục Oz một khoảng h :

$$A(0; 3\sqrt{3}; h)$$

- **Viết phương trình mặt phẳng $(AB'C')$:** Mặt phẳng $(AB'C')$ chứa đường thẳng $B'C'$ chính là trục Ox , do đó phương trình có dạng:

$$by + cz = 0$$

Mặt phẳng đi qua $A(0; 3\sqrt{3}; h)$, thay tọa độ A vào ta được:

$$b(3\sqrt{3}) + c(h) = 0$$

Chọn $b = h \Rightarrow c = -3\sqrt{3}$. Khi đó phương trình mặt phẳng $(AB'C')$ là:

$$(AB'C') : hy - 3\sqrt{3}z = 0$$

- **Sử dụng dữ kiện khoảng cách:** Khoảng cách từ $A'(0; 3\sqrt{3}; 0)$ đến mặt phẳng $(AB'C')$ bằng 4:

$$d(A', (AB'C')) = \frac{|h \cdot 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} \cdot 0|}{\sqrt{0^2 + h^2 + (-3\sqrt{3})^2}} = \frac{3\sqrt{3}h}{\sqrt{h^2 + 27}}$$

Theo bài ra ta có:

$$\frac{3\sqrt{3}h}{\sqrt{h^2 + 27}} = 4 \Leftrightarrow 27h^2 = 16(h^2 + 27)$$

$$\Leftrightarrow 27h^2 = 16h^2 + 432 \Leftrightarrow 11h^2 = 432 \Leftrightarrow h = \frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{11}}$$

- **Tính thể tích khối lăng trụ:** Diện tích đáy (tam giác đều cạnh bằng 6):

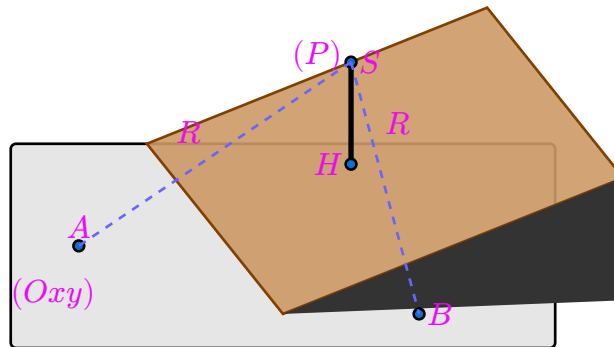
$$S_{\text{đáy}} = \frac{6^2\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}$$

Thể tích khối lăng trụ là:

$$V = S_{\text{đáy}} \cdot h = 9\sqrt{3} \cdot \frac{12\sqrt{3}}{\sqrt{11}} = \frac{324}{\sqrt{11}} \approx 97.68968...$$

- Làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười, ta thu được $V \approx * 97,7 *$.

Câu 3. Trong một dự án phủ sóng viễn thông cho vùng cao, các kỹ sư cần lắp đặt một trạm phát sóng trên một sườn núi. Qua khảo sát, sườn núi này được mô hình hóa trong hệ tọa độ $Oxyz$ bằng mặt phẳng $(P) : x + y - 4z - 4 = 0$ (với $z \geq 0$, đơn vị trên các trục là 100 m). Trạm phát sóng có cột ăng-ten cao 100m, được dựng thẳng đứng (song song với trục Oz) với chân cột $H(x_H; y_H; z_H)$ nằm trên sườn núi (P) . Thiết bị phát tín hiệu đặt tại đỉnh S của cột có bán kính phủ sóng tối đa là $100\sqrt{54}$ m. Dưới chân núi có một khu dân cư nhỏ nằm trong mặt phẳng (Oxy) . Để đảm bảo sóng ổn định và bao phủ toàn bộ khu vực này, các kỹ sư tính toán yêu cầu hai vị trí trọng yếu là $A(-3; 1; 0)$ và $B(1; -1; 0)$ phải nằm ở vạch ranh giới cuối cùng của vùng phủ sóng. Tính giá trị $T = x_H + y_H + z_H$.



Đáp số: 9

Lời giải.

💡 **Phương pháp giải:**

- Đổi các đơn vị độ dài về cùng một hệ chuẩn theo đơn vị của hệ trục tọa độ: 1 đơn vị = 100 m.
- Lập tọa độ của điểm phát sóng S dựa vào tọa độ chân cột H và chiều cao cột ăng-ten (lưu ý cột dựng thẳng đứng song song trục Oz).

- Các điểm nằm trên “vạch ranh giới cuối cùng” của vùng phủ sóng tức là khoảng cách từ điểm phát S đến các điểm đó đúng bằng bán kính phủ sóng R . Ta thiết lập hệ phương trình $SA = SB = R$.
- Giải hệ phương trình kết hợp với điều kiện điểm H thuộc mặt phẳng (P) và $z_H \geq 0$ để tìm chính xác tọa độ của H .

• **Bước 1: Quy đổi đơn vị và tọa độ điểm S .** Do 1 đơn vị trên trục tọa độ tương ứng với 100 m thực tế, ta có:

- Chiều cao cột ăng-ten $h = 100 \text{ m} = 1$ (đơn vị).
- Bán kính phủ sóng $R = 100\sqrt{54} \text{ m} = \sqrt{54}$ (đơn vị).

Cột ăng-ten thẳng đứng (song song với Oz) và chân cột là $H(x_H; y_H; z_H)$, nên đỉnh cột S sẽ có tọa độ là $S(x_H; y_H; z_H + 1)$.

• **Bước 2: Thiết lập hệ phương trình khoảng cách.** Hai điểm $A(-3; 1; 0)$ và $B(1; -1; 0)$ nằm ở ranh giới vùng phủ sóng nên $SA = SB = R = \sqrt{54}$. Bình phương hai vế, ta được $SA^2 = 54$ và $SB^2 = 54$.

$$SA^2 = (-3 - x_H)^2 + (1 - y_H)^2 + (0 - (z_H + 1))^2 = 54$$

$$SB^2 = (1 - x_H)^2 + (-1 - y_H)^2 + (0 - (z_H + 1))^2 = 54$$

• **Bước 3: Khai thác phương trình $SA^2 = SB^2$.** Từ hai phương trình trên, cho $SA^2 = SB^2$:

$$(x_H + 3)^2 + (y_H - 1)^2 = (x_H - 1)^2 + (y_H + 1)^2$$

$$\Leftrightarrow x_H^2 + 6x_H + 9 + y_H^2 - 2y_H + 1 = x_H^2 - 2x_H + 1 + y_H^2 + 2y_H + 1$$

$$\Leftrightarrow 6x_H - 2y_H + 10 = -2x_H + 2y_H + 2$$

$$\Leftrightarrow 8x_H - 4y_H + 8 = 0 \Leftrightarrow 2x_H - y_H + 2 = 0 \Leftrightarrow y_H = 2x_H + 2 \quad (1)$$

• **Bước 4: Sử dụng điều kiện $H \in (P)$.** Vì H nằm trên mặt phẳng $(P) : x + y - 4z - 4 = 0$, ta có:

$$x_H + y_H - 4z_H - 4 = 0$$

Thay (1) vào phương trình trên:

$$x_H + (2x_H + 2) - 4z_H - 4 = 0 \Leftrightarrow 3x_H - 4z_H - 2 = 0$$

$$\Rightarrow 4z_H = 3x_H - 2 \Leftrightarrow z_H = \frac{3x_H - 2}{4} \quad (2)$$

• **Bước 5: Giải phương trình tìm x_H .** Thay y_H và z_H theo x_H vào phương trình $SB^2 = 54$:

$$(1 - x_H)^2 + (-1 - (2x_H + 2))^2 + \left(\frac{3x_H - 2}{4} + 1\right)^2 = 54$$

$$\Leftrightarrow (1 - x_H)^2 + (-2x_H - 3)^2 + \left(\frac{3x_H + 2}{4}\right)^2 = 54$$

$$\Leftrightarrow (1 - 2x_H + x_H^2) + (4x_H^2 + 12x_H + 9) + \frac{9x_H^2 + 12x_H + 4}{16} = 54$$

$$\Leftrightarrow 5x_H^2 + 10x_H + 10 + \frac{9x_H^2 + 12x_H + 4}{16} = 54$$

Nhân cả hai vế với 16 để quy đồng mẫu số:

$$80x_H^2 + 160x_H + 160 + 9x_H^2 + 12x_H + 4 = 864$$

$$\Leftrightarrow 89x_H^2 + 172x_H - 700 = 0$$

Phương trình bậc hai này có hai nghiệm phân biệt:

$$x_H = 2 \quad \text{hoặc} \quad x_H = -\frac{350}{89}$$

• **Bước 6: Đối chiếu điều kiện và tính T .**

▸ **Trường hợp 1:** Với $x_H = -\frac{350}{89}$, ta tính được $z_H = \frac{3(-\frac{350}{89}) - 2}{4} < 0$. Nghiệm này bị loại do vi phạm điều kiện $z \geq 0$ của đề bài.

▸ **Trường hợp 2:** Với $x_H = 2$, ta tính được:

$$y_H = 2(2) + 2 = 6$$

$$z_H = \frac{3(2) - 2}{4} = \frac{4}{4} = 1 \quad (\text{Thỏa mãn } z \geq 0)$$

Vậy tọa độ chân cột là $H(2; 6; 1)$. Giá trị cần tìm là $T = x_H + y_H + z_H = 2 + 6 + 1 = * 9 *$.

Câu 4. Một nhà đầu tư có 10 tỷ đồng và dự kiến đầu tư trong 15 năm để chuẩn bị cho kế hoạch hưu trí. Nhà đầu tư này phân vân giữa hai phương án:

Phương án 1: Gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền vào ngân hàng với lãi suất **7,0%/năm**, lãi kép kỳ hạn một năm và không rút vốn trong suốt thời gian đầu tư.

Phương án 2: Gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất **4,5%/năm**, lãi kép kỳ hạn một năm. Vào cuối mỗi năm, rút một số tiền cố định là X đồng để đầu tư vào một quỹ chỉ số cổ phiếu có mức sinh lời cố định **11%/năm** (mức sinh lời này được áp dụng tính toán tương tự như lãi suất ngân hàng theo thể thức lãi kép). Biết X được tính toán sao cho tài khoản tiền gửi ngân hàng vừa hết ngay sau lần rút cuối cùng.

Giả sử lãi suất và mức sinh lời không đổi, sau 15 năm, tổng số tiền thu được từ Phương án 2 nhiều hơn Phương án 1 bao nhiêu triệu đồng (*không làm tròn kết quả ở các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị*)?

Đáp số: 4447

Lời giải.

 **Phương pháp giải:**

Các công thức Toán tài chính cần sử dụng:

- **Lãi kép:** Gửi số tiền P với lãi suất r mỗi kỳ, sau n kỳ, số tiền thu được cả gốc lẫn lãi là:

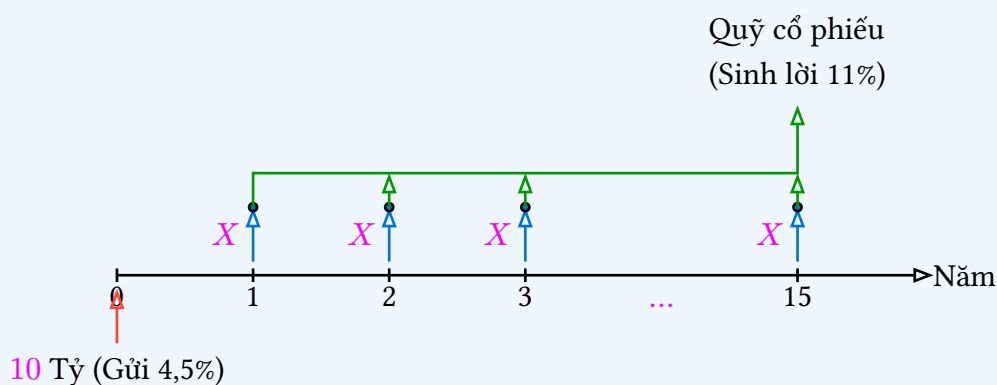
$$A = P(1 + r)^n$$

- **Giá trị hiện tại của chuỗi tiền tệ đều:** Rút đều đặn số tiền X vào cuối mỗi kỳ trong n kỳ từ một tài khoản ngân hàng (lãi suất r /kỳ) cho đến khi cạn vốn. Khi đó vốn ban đầu P và mức rút X liên hệ theo công thức:

$$P = X \cdot \frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r} \Rightarrow X = P \cdot \frac{r}{1 - (1 + r)^{-n}}$$

- **Giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ đều:** Đóng đều đặn số tiền X vào cuối mỗi kỳ trong n kỳ vào một quỹ (mức sinh lời r /kỳ). Sau n kỳ, tổng số tiền tích lũy được là:

$$A = X \cdot \frac{(1 + r)^n - 1}{r}$$



- **Đổi đơn vị:** 10 tỷ đồng = 10000 triệu đồng. Ta tính toán với đơn vị triệu đồng. Ký hiệu $P = 10000$.
- **Với Phương án 1:** Số tiền thu được sau 15 năm gửi ngân hàng với lãi suất $r_1 = 7\% = 0.07$ là:

$$A_1 = 10000 \cdot (1 + 0.07)^{15} = 10000 \cdot 1.07^{15} \approx 27590.31541 \text{ (triệu đồng)}$$

- **Với Phương án 2:**

- Số tiền X rút ra mỗi năm để tài khoản ngân hàng (lãi suất $r_2 = 4.5\% = 0.045$) cạn sạch sau 15 năm là:

$$X = P \cdot \frac{r_2}{1 - (1 + r_2)^{-15}} = 10000 \cdot \frac{0.045}{1 - 1.045^{-15}} \approx 931.1561082 \text{ (triệu đồng)}$$

- Mỗi năm đem số tiền X này đầu tư vào quỹ cổ phiếu có mức sinh lời $r_3 = 11\% = 0.11$. Tổng số tiền tích lũy được trong quỹ sau 15 năm là:

$$A_2 = X \cdot \frac{(1 + r_3)^{15} - 1}{r_3} = 931.1561082 \cdot \frac{1.11^{15} - 1}{0.11} \approx 32036.84093 \text{ (triệu đồng)}$$

- **So sánh hai phương án:** Số tiền Phương án 2 nhiều hơn Phương án 1 là:

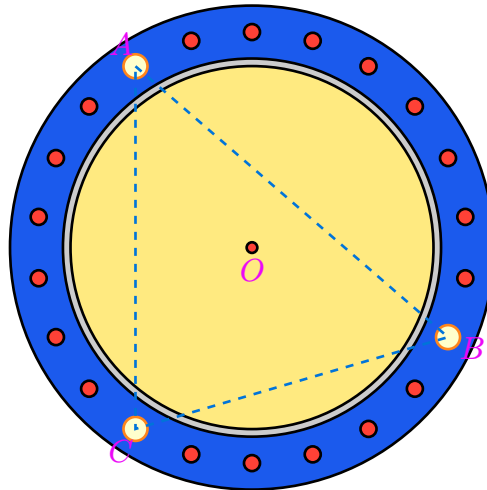
$$\Delta A = A_2 - A_1 = 32036.84093 - 27590.31541 = 4446.52552 \text{ (triệu đồng)}$$

- Làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị (tức là làm tròn số triệu đồng), ta được:

$$4446.52552 \approx 4447$$

Vậy Phương án 2 thu được nhiều hơn Phương án 1 khoảng 4447 triệu đồng.

Câu 5. Trong một trò chơi, có 22 chiếc đèn được bố trí cách đều nhau trên một vòng tròn lớn (hình vẽ). Khi người chơi bấm nút, hệ thống máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên 3 chiếc đèn để thắp sáng đồng thời. Nếu tâm của vòng tròn nằm hoàn toàn bên trong tam giác tạo bởi 3 bóng đèn được thắp sáng đó thì người chơi được nhận một phần quà. Mỗi người chơi thực hiện 5 lần bấm nút. Tính xác suất để một người chơi may mắn giành được ít nhất 2 phần quà (không làm tròn kết quả ở các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).



Tâm O nằm trong tam giác sáng

Đáp số: 0, 29

Lời giải.

💡 Phương pháp giải:

- **Đánh giá hình học:** Tâm của đa giác đều nằm hoàn toàn bên trong một tam giác tạo bởi 3 đỉnh của đa giác đó khi và chỉ khi tam giác đó là một tam giác nhọn.
- **Phương pháp đếm tam giác nhọn:** Từ một đa giác đều n đỉnh (với n chẵn, $n = 2k$), số tam giác nhọn tạo thành từ 3 đỉnh của đa giác được tính gián tiếp bằng: Tổng số tam giác trừ đi số tam giác vuông và số tam giác tù.
- **Lý thuyết xác suất Bernoulli:** Thực hiện n phép thử độc lập, mỗi phép thử có xác suất thành công là p . Xác suất để có đúng k lần thành công là:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

- **Bước 1: Tính xác suất thắp sáng được tam giác chứa tâm (thẳng 1 ván).** Số phần tử của không gian mẫu (chọn ngẫu nhiên 3 đèn từ 22 đèn):

$$n(\Omega) = C_{22}^3 = 1540$$

Gọi A là biến cố “3 bóng đèn được chọn tạo thành tam giác nhọn”. Đa giác có 22 đỉnh ($n = 22$, tức $k = 11$).

Số tam giác vuông: Đa giác có 11 đường kính. Mỗi đường kính kết hợp với 1 trong 20 đỉnh còn lại sẽ tạo thành một tam giác vuông. Có $11 \times 20 = 220$ tam giác vuông.

Số tam giác tù: Các đỉnh của tam giác tù phải nằm trọn trong một nửa đường tròn (không chứa đường kính). Chọn 1 đỉnh làm điểm mốc đầu tiên theo chiều kim đồng hồ, 2 đỉnh còn lại phải được chọn từ 10 đỉnh liền kề tiếp theo. Có 22 cách chọn đỉnh mốc, và C_{10}^2 cách chọn 2 đỉnh kia. Vậy có $22 \times C_{10}^2 = 22 \times 45 = 990$ tam giác tù.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là:

$$n(A) = 1540 - 220 - 990 = 330$$

Xác suất để người chơi nhận được phần quà trong 1 ván là:

$$p = \frac{330}{1540} = \frac{3}{14} \Rightarrow q = 1 - p = \frac{11}{14}$$

- **Bước 2: Tính xác suất giành được ít nhất 2 phần quà.** Người chơi bấm 5 lần. Gọi X là số phần quà giành được ($X \sim B(5; p)$). Xác suất để $X \geq 2$ là:

$$P(X \geq 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

Ta tính từng trường hợp:

$$P(X = 0) = C_5^0 \left(\frac{3}{14}\right)^0 \left(\frac{11}{14}\right)^5 = \frac{161051}{537824}$$

$$P(X = 1) = C_5^1 \left(\frac{3}{14}\right)^1 \left(\frac{11}{14}\right)^4 = 5 \times \frac{3}{14} \times \frac{14641}{38416} = \frac{219615}{537824}$$

Xác suất để người chơi giành được ít nhất 2 phần quà là:

$$P(X \geq 2) = 1 - \frac{161051 + 219615}{537824} = 1 - \frac{380666}{537824} = \frac{157158}{537824} \approx 0.29221$$

- Làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm, ta thu được **0, 29**.

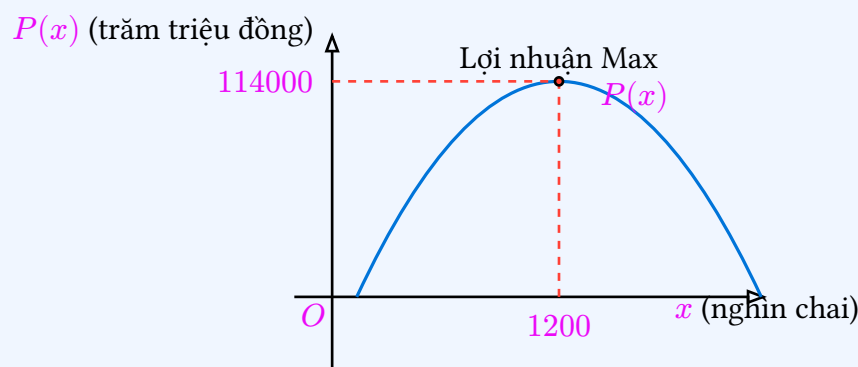
Câu 6. Một cơ sở sản xuất nước mắm dự định tung ra thị trường dòng sản phẩm nước mắm đặc biệt. Dự kiến mỗi tháng cơ sở sản xuất và bán ra x chai ($0 \leq x \leq 2000$). Giá bán mỗi chai được ấn định là 350000 đồng. Tổng chi phí sản xuất x chai mỗi tháng (bao gồm nguyên liệu, nhân công, bao bì và chi phí vận hành) được ước tính bởi hàm số: $C(x) = \frac{1}{10}x^2 + 110x + 30000$ (đơn vị: nghìn đồng). Hỏi cơ sở nên sản xuất bao nhiêu chai mỗi tháng để lợi nhuận đạt giá trị lớn nhất?

Đáp số: 1200

Lời giải.

💡 **Phương pháp giải:**

- **Đổi đơn vị:** Cần đồng nhất đơn vị tính toán. Đề cho hàm chi phí $C(x)$ theo “nghìn đồng”, nên giá bán 350000 đồng cũng phải đổi sang 350 nghìn đồng.
- **Hàm doanh thu:** Doanh thu $R(x)$ thu được khi bán x sản phẩm là $R(x) = (\text{Giá bán}) \times x$.
- **Hàm lợi nhuận:** Lợi nhuận $P(x)$ được tính bằng Doanh thu trừ đi Chi phí: $P(x) = R(x) - C(x)$.
- **Tìm giá trị lớn nhất:** Khảo sát hàm số $P(x)$ trên tập xác định $D = [0; 2000]$. Lợi nhuận đạt cực đại khi đạo hàm $P'(x) = 0$ (với điều kiện điểm đó thuộc D và hàm số đạt đỉnh).



- **Bước 1: Thiết lập hàm lợi nhuận.** Đổi giá bán mỗi chai ra đơn vị “nghìn đồng”: 350000 đồng = 350 nghìn đồng. Hàm doanh thu khi bán ra x chai là:

$$R(x) = 350x \text{ (nghìn đồng)}$$

Hàm lợi nhuận mỗi tháng của cơ sở là:

$$P(x) = R(x) - C(x) = 350x - \left(\frac{1}{10}x^2 + 110x + 30000 \right)$$

$$\Rightarrow P(x) = -\frac{1}{10}x^2 + 240x - 30000 \text{ (nghìn đồng)}$$

với điều kiện $x \in [0; 2000]$.

- **Bước 2: Tìm giá trị lớn nhất của hàm lợi nhuận.** Tính đạo hàm bậc nhất của hàm số $P(x)$:

$$P'(x) = -\frac{2}{10}x + 240 = -\frac{1}{5}x + 240$$

Cho $P'(x) = 0$ để tìm điểm tới hạn:

$$-\frac{1}{5}x + 240 = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{5}x = 240 \Leftrightarrow x = 1200$$

Giá trị $x = 1200$ thỏa mãn điều kiện $0 \leq x \leq 2000$.

- **Bước 3: Lập luận chứng minh cực đại.** Vì hàm số $P(x) = -\frac{1}{10}x^2 + 240x - 30000$ là một tam thức bậc hai có hệ số $a = -\frac{1}{10} < 0$, đồ thị của nó là một parabol có bề lõm hướng xuống dưới. Do

đó, hàm số đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh của parabol, chính là điểm $x = 1200$. Lợi nhuận lớn nhất thu được khi đó là:

$$P(1200) = -\frac{1}{10}(1200)^2 + 240(1200) - 30000 = -144000 + 288000 - 30000 = 114000 \text{ (nghìn đồng)}$$

(Tương đương 114 triệu đồng).

- **Kết luận:** Vậy cơ sở nên sản xuất 1200 chai nước mắm mỗi tháng để đạt được lợi nhuận lớn nhất.

)

----- HẾT -----

*Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*

BẢNG ĐÁP ÁN – TRẮC NGHIỆM

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
Đáp án	B	B	D	A	C	D	D	B	C	C
Câu	Câu 11	Câu 12								
Đáp án	B	C								

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐÚNG/SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	Đ	S
2	Đ	S	Đ	Đ
3	Đ	S	Đ	Đ
4	Đ	Đ	S	S

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐIỀN SỐ

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
Đáp án	52,1	97,7	9	4447	0,29	1200